MARATONA



fuvest

MATEMÁTICA – PROFESSOR MONIQUE COVI

(Fuvest 2020) A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um *combo* a $R\$\,10{,}00$, 200 deles são vendidos por dia, e que, para cada redução de $R\$\,1{,}00$ nesse preço, ela vende 100 *combos* a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse *combo*?

a) $R\$\,2.000{,}00$

b) $R\$\,3.200{,}00$

c) $R\$\,3.600{,}00$

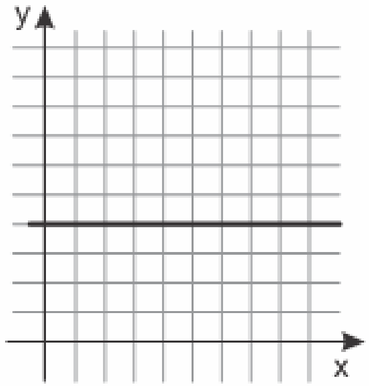
d) $R\$\,4.000{,}00$

e) $R\$\,4.800{,}00$

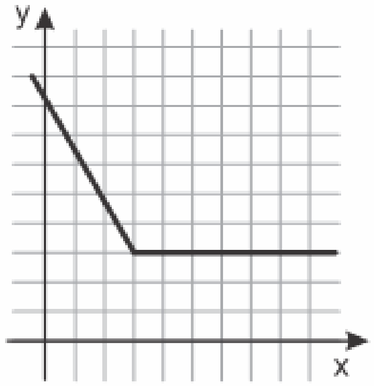
MARATONA fuvest

(Fuvest 2021) Qual dos gráficos representa uma relação entre as grandezas x e y em que y sempre diminui na medida em que x aumenta?

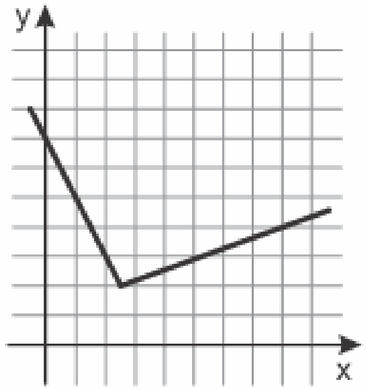
a)



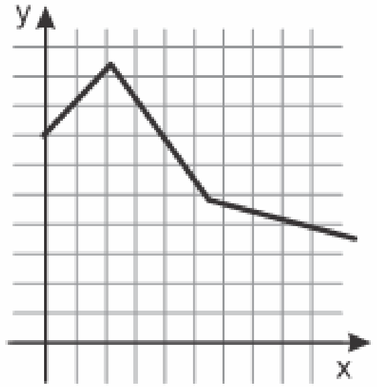
b)



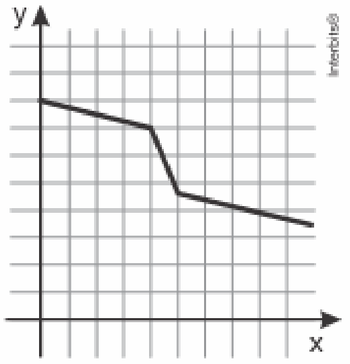
c)



d)



e)



MARATONA fuvest

(Fuvest 2023) No plano cartesiano, os pontos (3, 2) e (5, 4) pertencem ao gráfico da função dada por

$$y = \log_2(ax + b)$$

O valor de a + b é:

a) -8
b) -6
c) 0
d) 4
e) 8

MARATONA fuvest

(Fuvest 2024) No Código de Obras e Edificações da Prefeitura de São Paulo, encontra-se a regulamentação para vagas de estacionamento em um edifício para diferentes tipos de veículos. De acordo com o código, as dimensões de uma vaga de estacionamento são estabelecidas de acordo com o tipo de veículo, conforme a seguinte tabela:

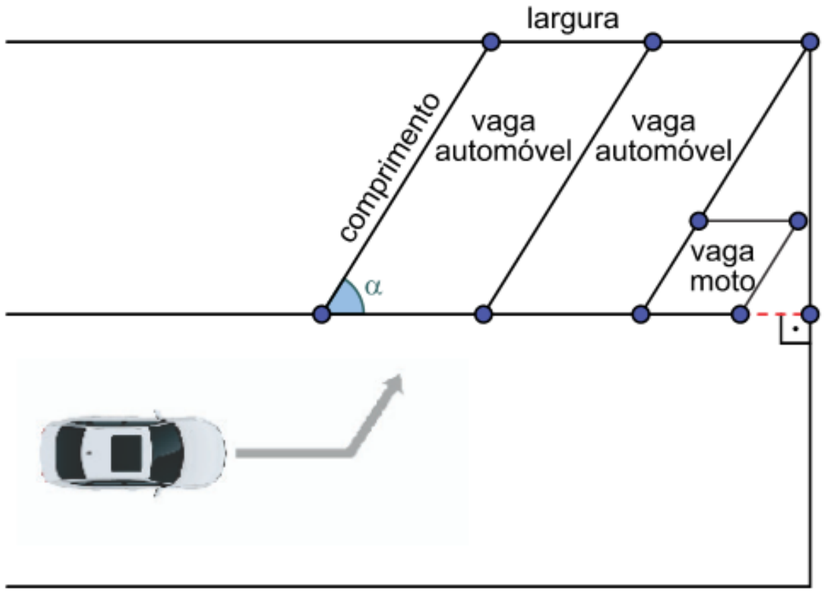
Tabela: Dimensões das vagas de estacionamento em função do tipo de veículo (medidas em metros).

Tipos de veículos	**Vagas para estacionamento**	
	Largura	**Comprimento**
Automóvel	2,20	4,50
Carro para pessoa com deficiência	3,70	5,00
Moto	1,00	2,00
Utilitário	2,50	5,50
Caminhão leve	3,10	8,00

Código de Obras e Edificações da Prefeitura de São Paulo. Adaptado.

MARATONA fuvest

Na figura a seguir, é apresentada parte de um projeto de garagem para um edifício. Foram projetadas vagas para automóveis e uma vaga para moto, no formato de paralelogramo, com ângulo α de medida 60°.



Observação: A imagem não está em escala.

Note e adote:

$\cos(60°) = 0{,}5;\ \operatorname{sen}(60°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

a) 0,75 m
b) 1,15 m
c) 1,25 m
d) 2,20 m
e) 2,25 m

Após a vaga da moto, restou um espaço na garagem. Os responsáveis pela obra estão avaliando a possibilidade de colocar algum objeto que possa ser utilizado pelos condôminos do edifício. Qual a medida do segmento destacado (tracejado) nesse espaço?

MARATONA fuvest

(Unicamp 2024) Terminado o almoço, Ana foi à cozinha para a escolha das sobremesas. A garota estava decidida a pegar dois itens. Seu pai, preocupado com a alimentação dela, instruiu-a da seguinte forma: "Escolha o que quiser, mas, se você pegar algum pirulito, pegue também alguma fruta". Na cozinha, tinha 5 frutas diferentes, 3 pirulitos diferentes e 2 pedaços de bolos de sabores diferentes. De quantas formas Ana poderia escolher seus dois itens?

a) 34.
b) 36.
c) 45.
d) 47.

MARATONA fuvest

(Fuvest 2024) Uma empresa farmacêutica produz certo medicamento, o qual é formado por quatro componentes, conforme indicado na tabela I. O custo do grama de cada um dos componentes desse medicamento também é apresentado nessa tabela.

Tabela I

Composição do medicamento	Quantidade (em mg)	Custo (em R$/g)
Componente A	200	700
Componente B	70	500
Componente C	130	300
Componente D	100	120

MARATONA fuvest

Para a produção do próximo lote do medicamento, a empresa terá um gasto diferente para fabricá-lo, pois os custos de alguns componentes sofreram alterações, conforme mostra a tabela II.

Tabela II

Composição do medicamento	Validação no custo (em %)
Componente A	+7
Componente B	-5
Componente C	0
Componente D	+10

Qual é o aumento, em reais, no custo do medicamento?
a) 9,25
b) 12,00
c) 12,75
d) 36,00
e) 86,00

Note e adote:
Considere que os outros custos de produção permaneceram inalterados.

MARATONA fuvest

(Unicamp 2024) Sr. Gauss tem uma pizzaria, chamada π- *zzaria*, que vende dois tipos de pizzas circulares: uma individual, de diâmetro d; e uma de 20 cm de diâmetro, partida em quatro pedaços iguais.

Considerando que o preço de uma pizza é proporcional à sua área, qual precisa ser o valor de d para que quatro pizzas individuais custem o mesmo que a pizza mencionada, de quatro pedaços?
a) 6 cm.
b) 8 cm.
c) 10 cm.
d) 12 cm.

MARATONA fuvest

(Unicamp 2025) Sejam $f(x) = x - 2$ e $g(x) = x^2 - 4x$ funções reais. A quantidade de números $x \in \square$ que satisfazem à inequação $g(f(x)) < 0$ é:

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.

MARATONA fuvest

(Unicamp 2020) Sabendo que p é um número real, considere a matriz $A = \begin{bmatrix} p & 2 \\ 0 & p \end{bmatrix}$ e sua transposta A^T. Se $A + A^T$ é singular (não invertível), então

a) $p = 0$.

b) $|p| = 1$.

c) $|p| = 2$.

d) $p = 3$.

MARATONA fuvest

Boas Provas!

Tchauiiiiii

